

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η σωστή επιλογή τύπου μεταβλητής συμβάλλει στην ορθότητα του προγράμματος.
- β. Το αποτέλεσμα της έκφρασης $(3 > 2)$ ΚΑΙ $(5 < 1)$ είναι ΑΛΗΘΗΣ.
- γ. Η εκχώρηση $X \leftarrow X + 1$ είναι αποδεκτή και αυξάνει την τιμή της μεταβλητής κατά 1.
- δ. Οι αλφαριθμητικές τιμές μπορούν να συγκρίνονται μόνο για ισότητα.
- ε. Η χρήση σαφών ονομάτων μεταβλητών βελτιώνει την αναγνωσιμότητα.

A2. Να εξηγήσετε τη σημασία των κανόνων ονοματοδοσίας μεταβλητών και της επιλογής κατάλληλου τύπου. Μονάδες 9

A3. Να γράψετε μία σύνθετη λογική έκφραση που να ελέγχει αν ένας βαθμός είναι έγκυρος και ταυτόχρονα άριστος. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνονται οι μεταβλητές A, B, Γ με αρχικές τιμές 8, 3, 2 αντίστοιχα. Να βρεθούν οι τελικές τιμές τους μετά τις εντολές:

$A \leftarrow A + B * \Gamma$

$B \leftarrow (A \text{ div } 3) \text{ mod } 4$

$\Gamma \leftarrow A / (B + 1)$. Μονάδες 12

B2. Να διορθώσετε τις παρακάτω λανθασμένες δηλώσεις ή εκφράσεις και να αιτιολογήσετε σύντομα το λάθος:

α. Ακέραιες: Ονομα

β. $X \leftarrow '12' + 3$

γ. $AN \text{ ΒΑΘΜΟΣ} \leq 20 \text{ ΤΟΤΕ}$. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει το όνομα προϊόντος, την τιμή αγοράς, το ποσοστό κέρδους και το ποσοστό ΦΠΑ, και εμφανίζει την τιμή πώλησης πριν και μετά τον ΦΠΑ. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τα στοιχεία τριών λογαριασμών ρεύματος: προηγούμενη ένδειξη, νέα ένδειξη, τιμή κιλοβατώρας και πάγιο. Για κάθε λογαριασμό να υπολογίζει κατανάλωση, χρέωση ενέργειας και τελικό ποσό. Το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί κατάλληλους τύπους μεταβλητών, σαφή ονόματα και σωστές εκφράσεις. Μονάδες 25